



Московский институт электроники и
математики им. А. Н. Тихонова

Департамент компьютерной
инженерии

Проект сервиса "Платформа-форум пользовательских сообществ"

Курс "Проектирование высоконагруженных систем"

Абрамов Илья Александрович, группа МКС254

Москва, 2026 г.



Расчёт нагрузки





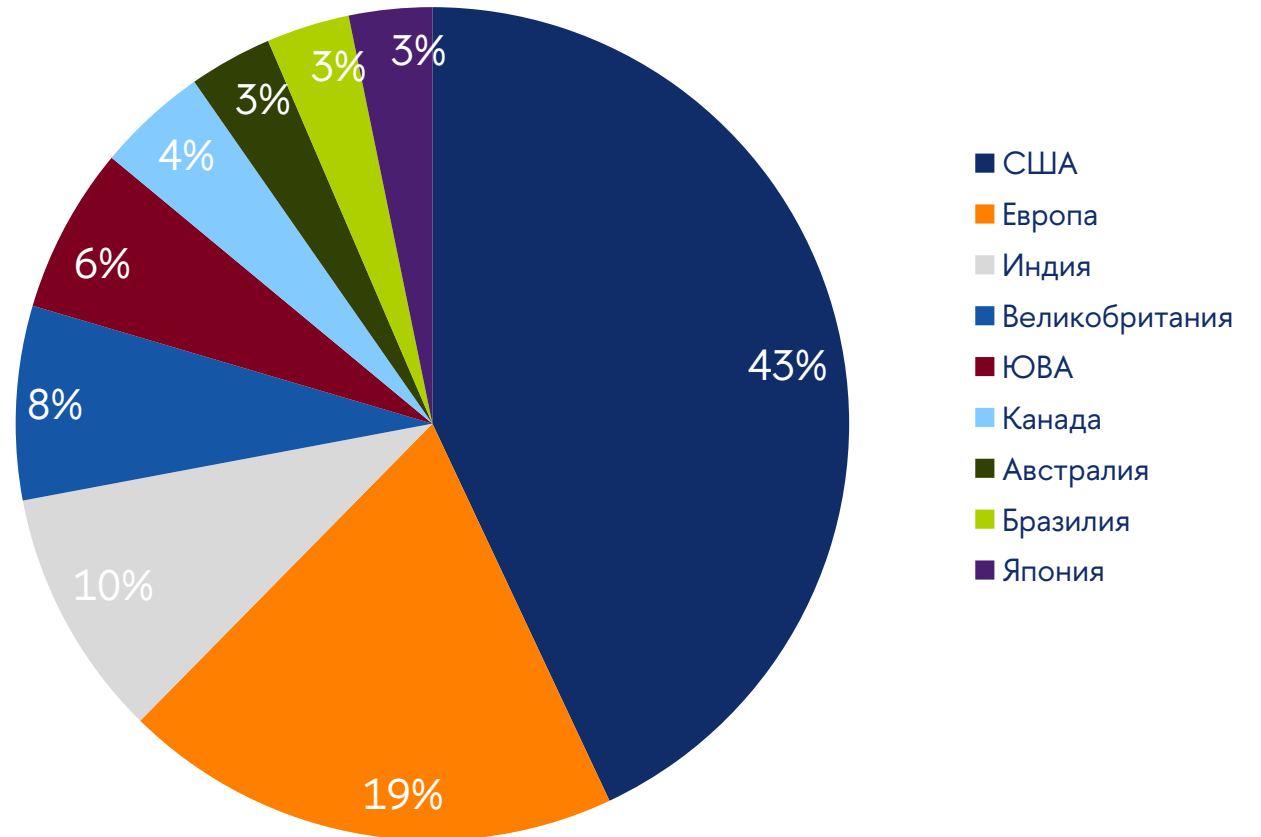
Аудитория

121 млн активных пользователей в день

≈ 1 млрд в месяц

21.7 ср. число действия на пользователя

Распределение по странам





Нагрузка

1 004 080

запросов в секунду в пике

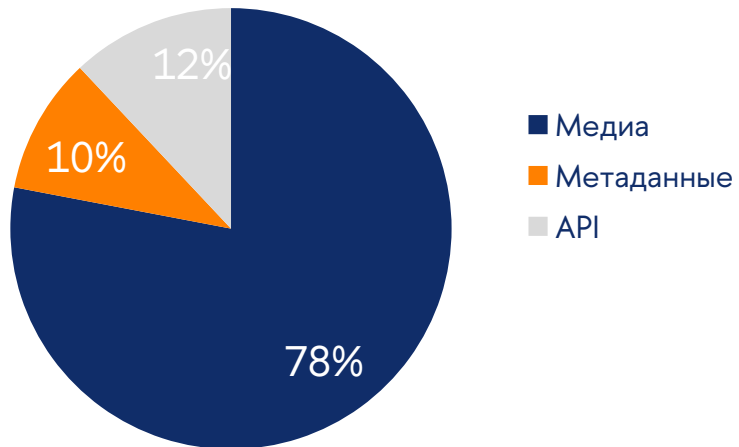
407 Гбит/с

трафик в пике

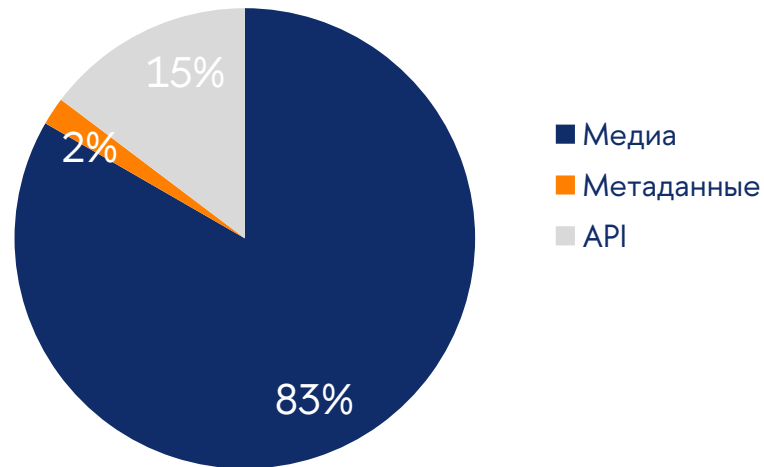
x4

пиковый коэффициент

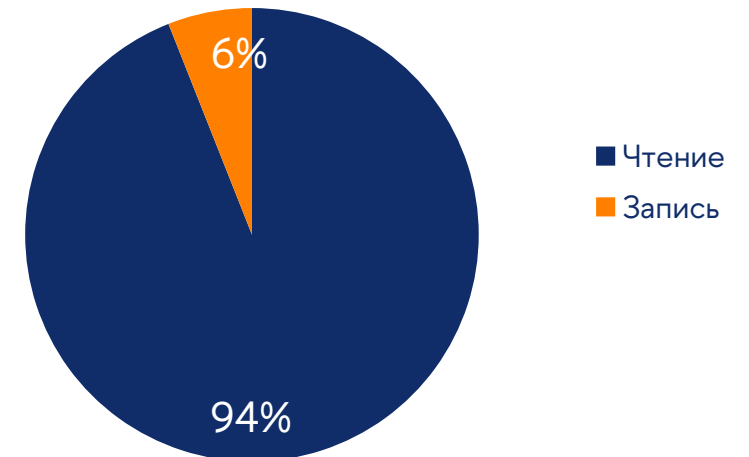
Нагрузка по запросам



Полный трафик



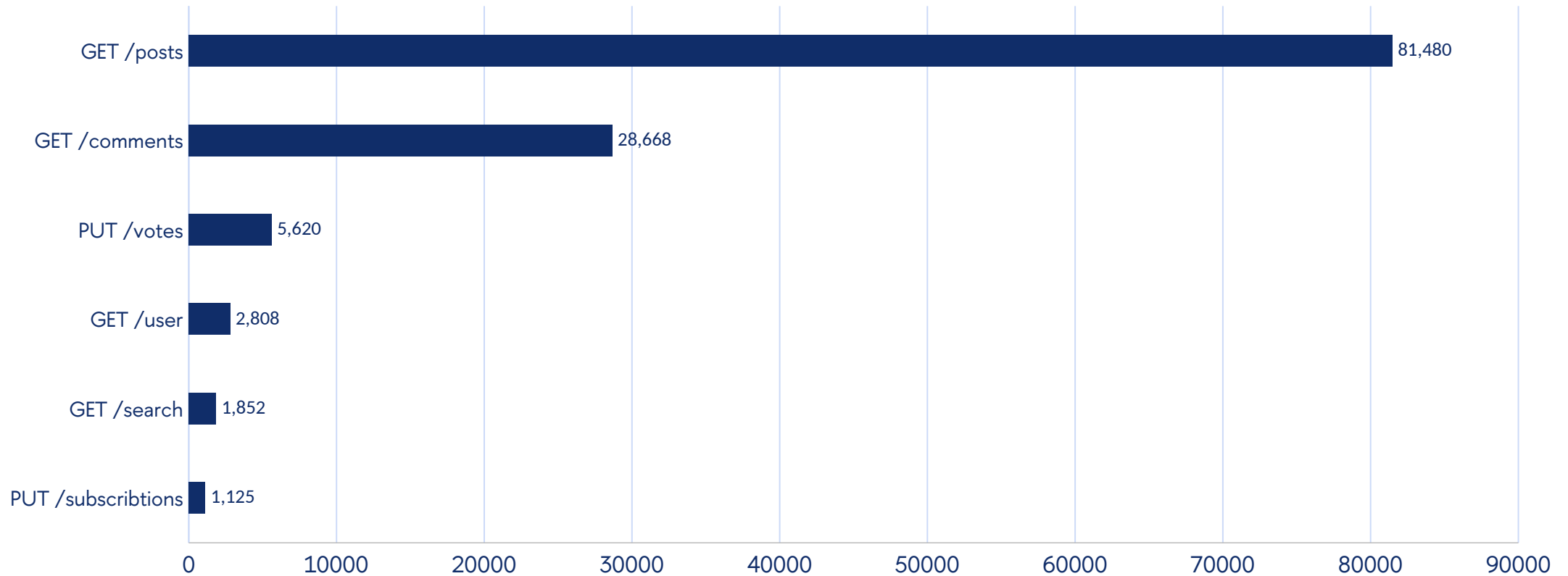
Типы нагрузки на API





Пиковый RPS по ручкам API

Название графика





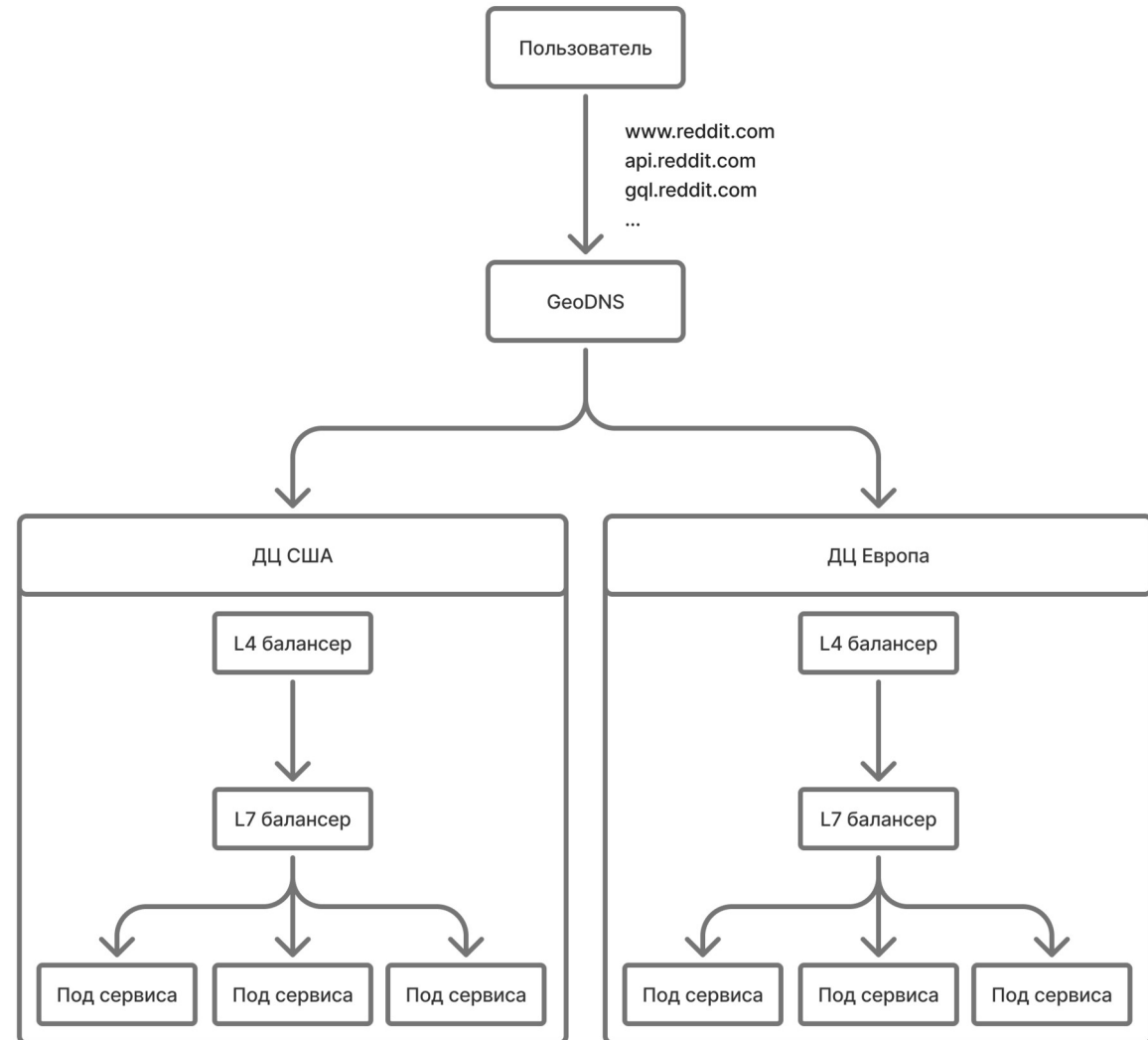
Архитектура и балансировка





Глобальная балансировка

- Два датацентра — США и Европа
- Выбор ближайшего ДЦ через GeoDNS
- Запись только через один из ДЦ





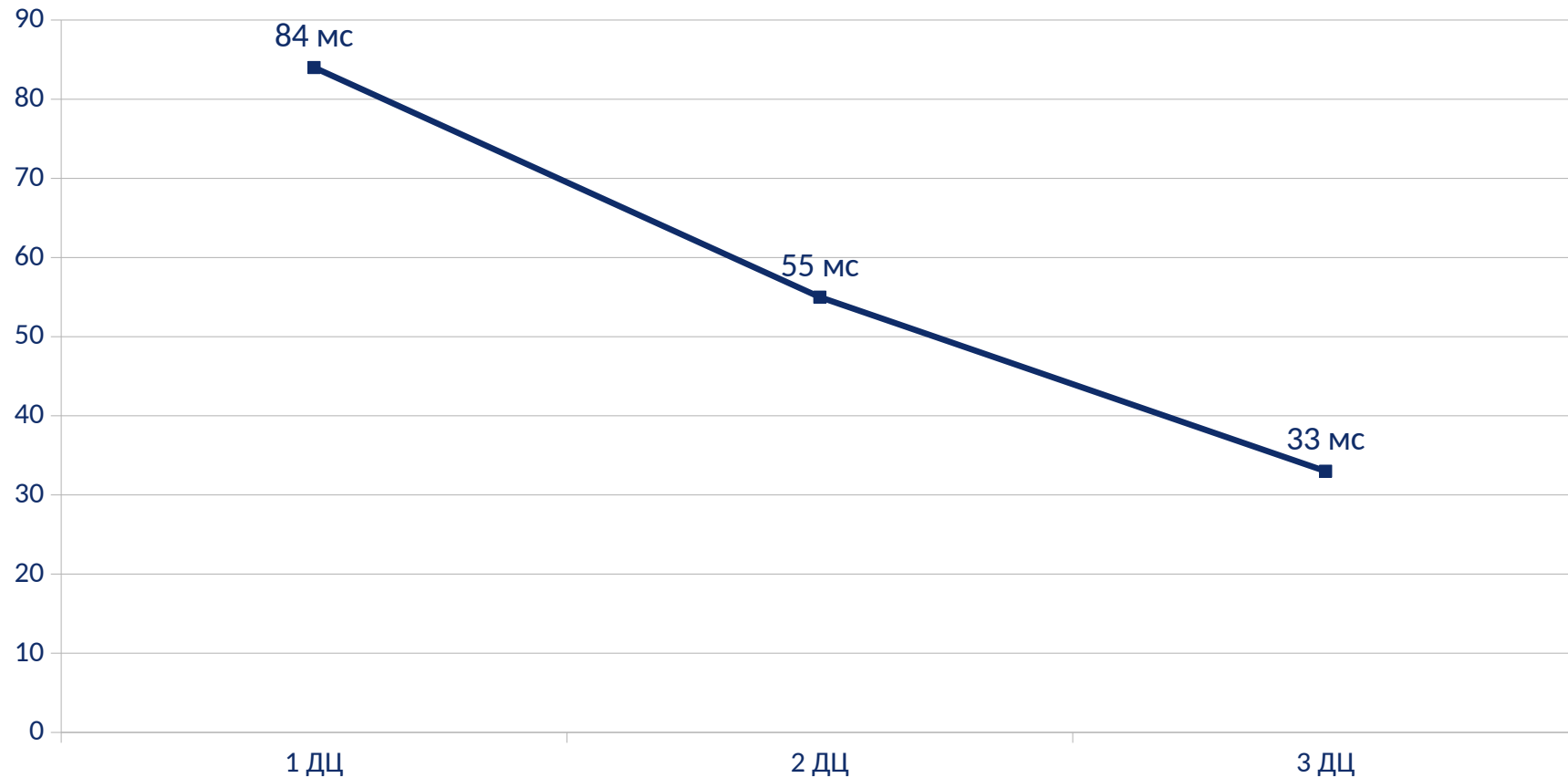
Расположение датацентров



Медиа и статику CDN раздаёт глобально из ближайших точек, вне датацентров



Средневзвешенная задержка от числа датацентров по данным Azure Network Latency



- Два датацентра дают баланс задержки, цены и сложности эксплуатации



Локальная балансировка

- Два слоя балансировки
- L4 (LbaaS)
- L7 (NGINX), 10 узлов на ДЦ
- Расчет выполнялся с условием того что один ДЦ может принять весь пиковый трафик сервиса, учитывались:
- TLS-соединения L7 узлов
- Пропускная способность L7 узлов
- Выбранная схема резервирования: N+1

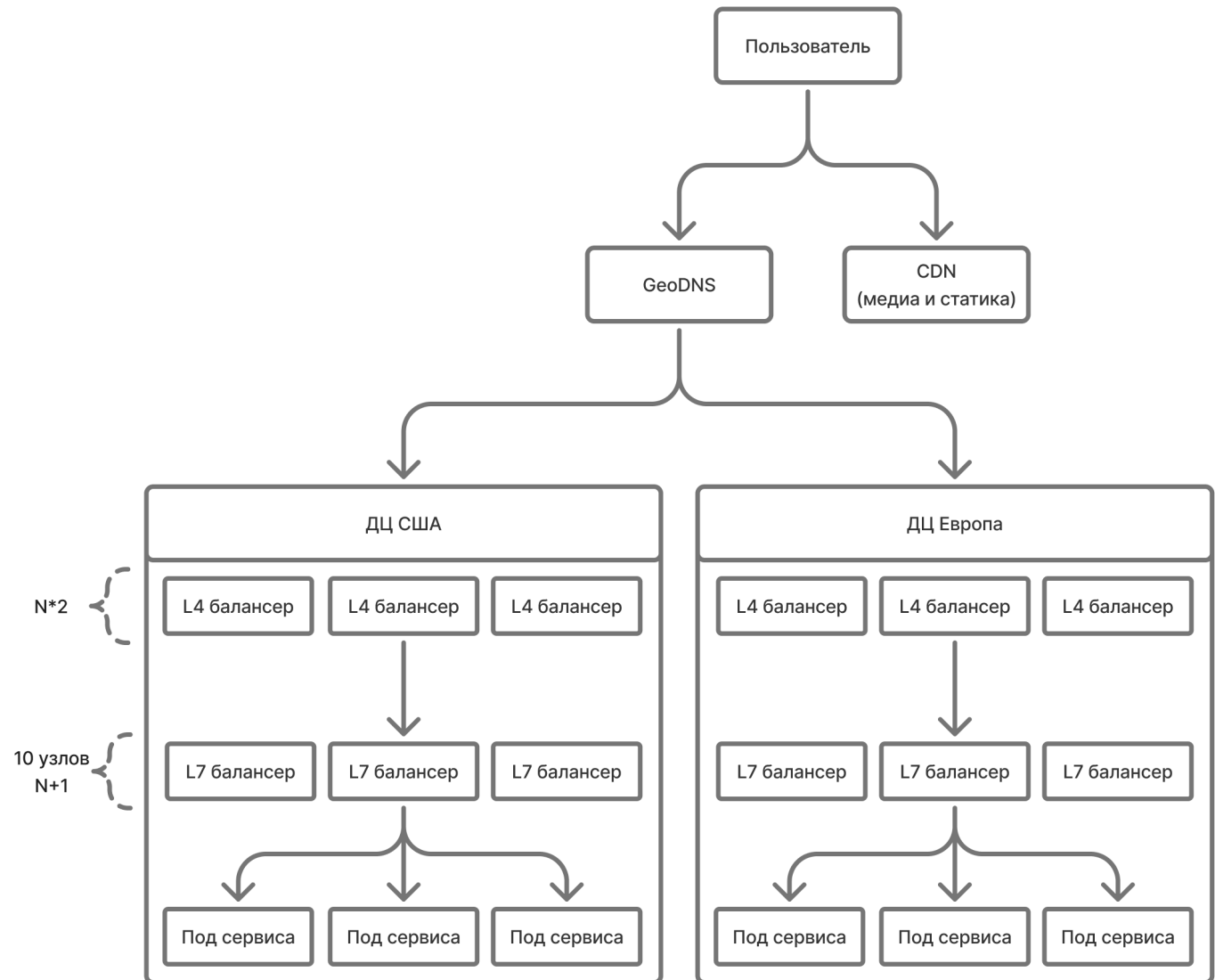
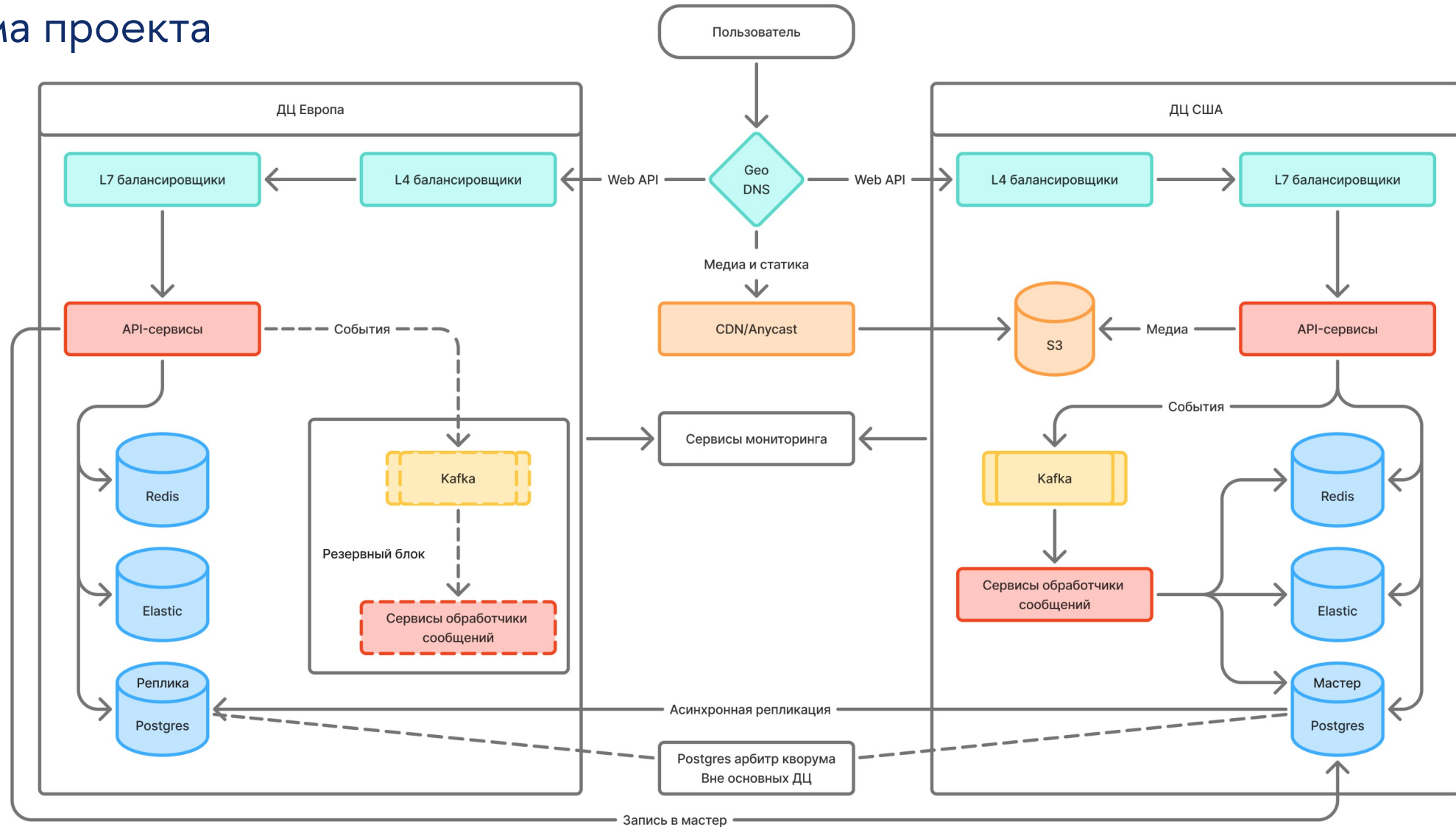


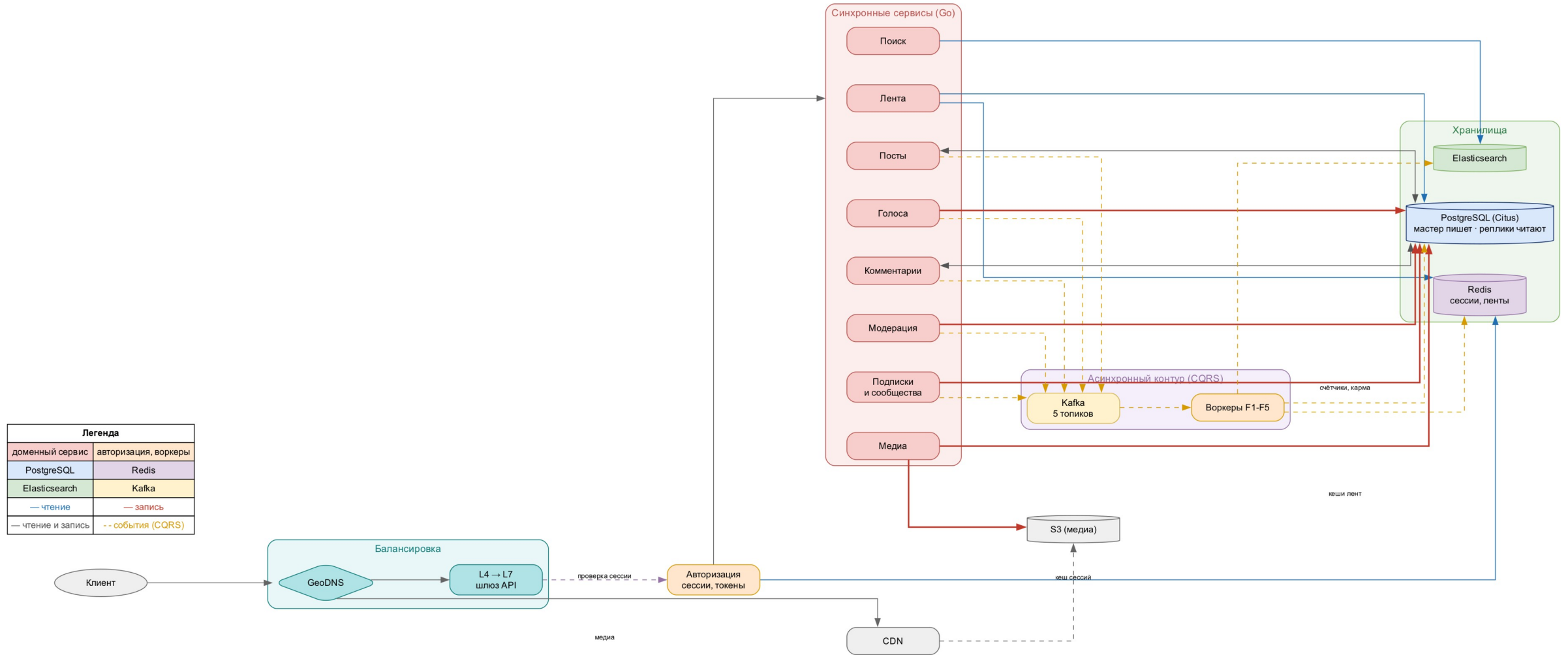


Схема проекта





Взаимодействие сервисов



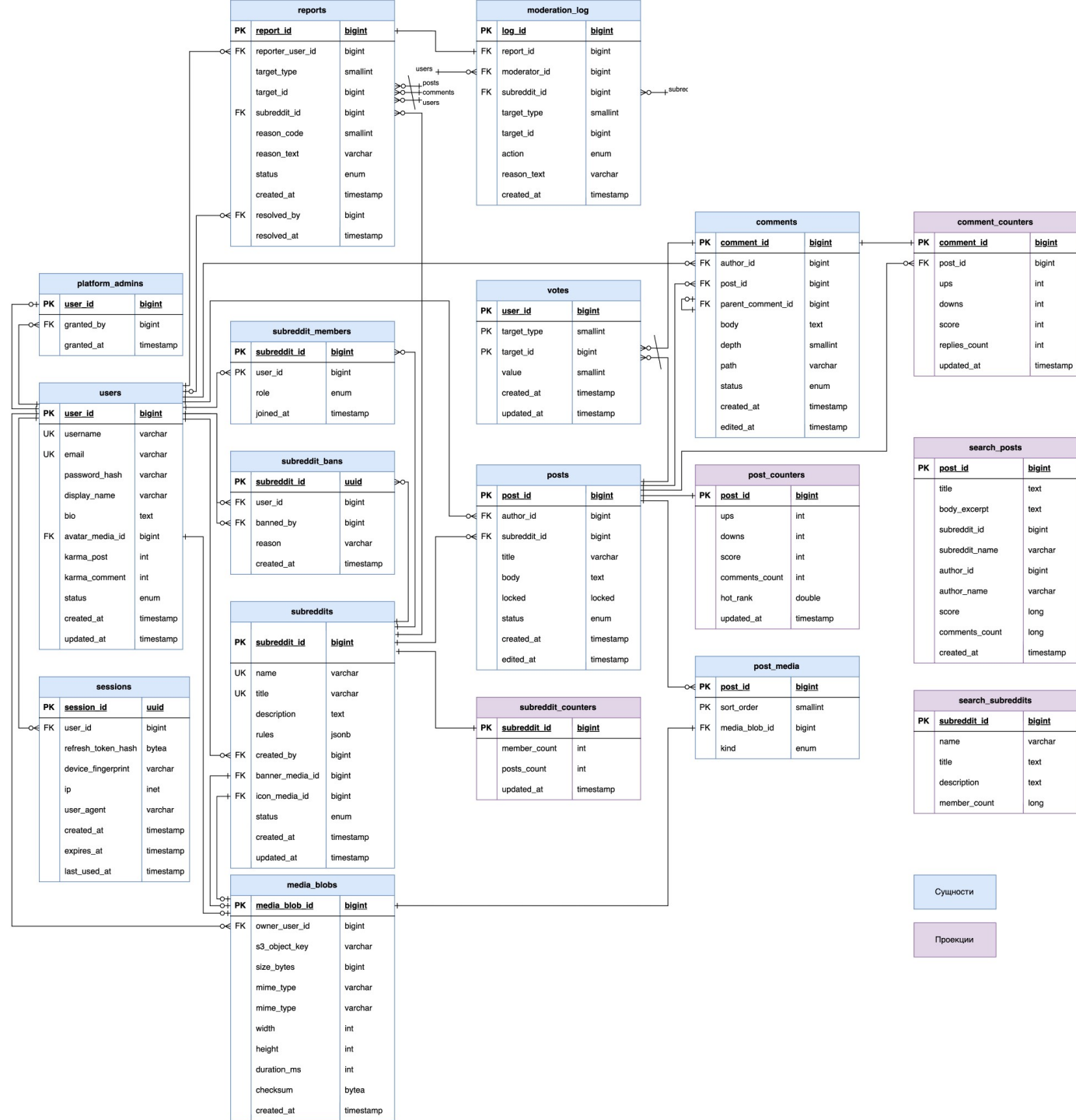


Данные и хранение





14



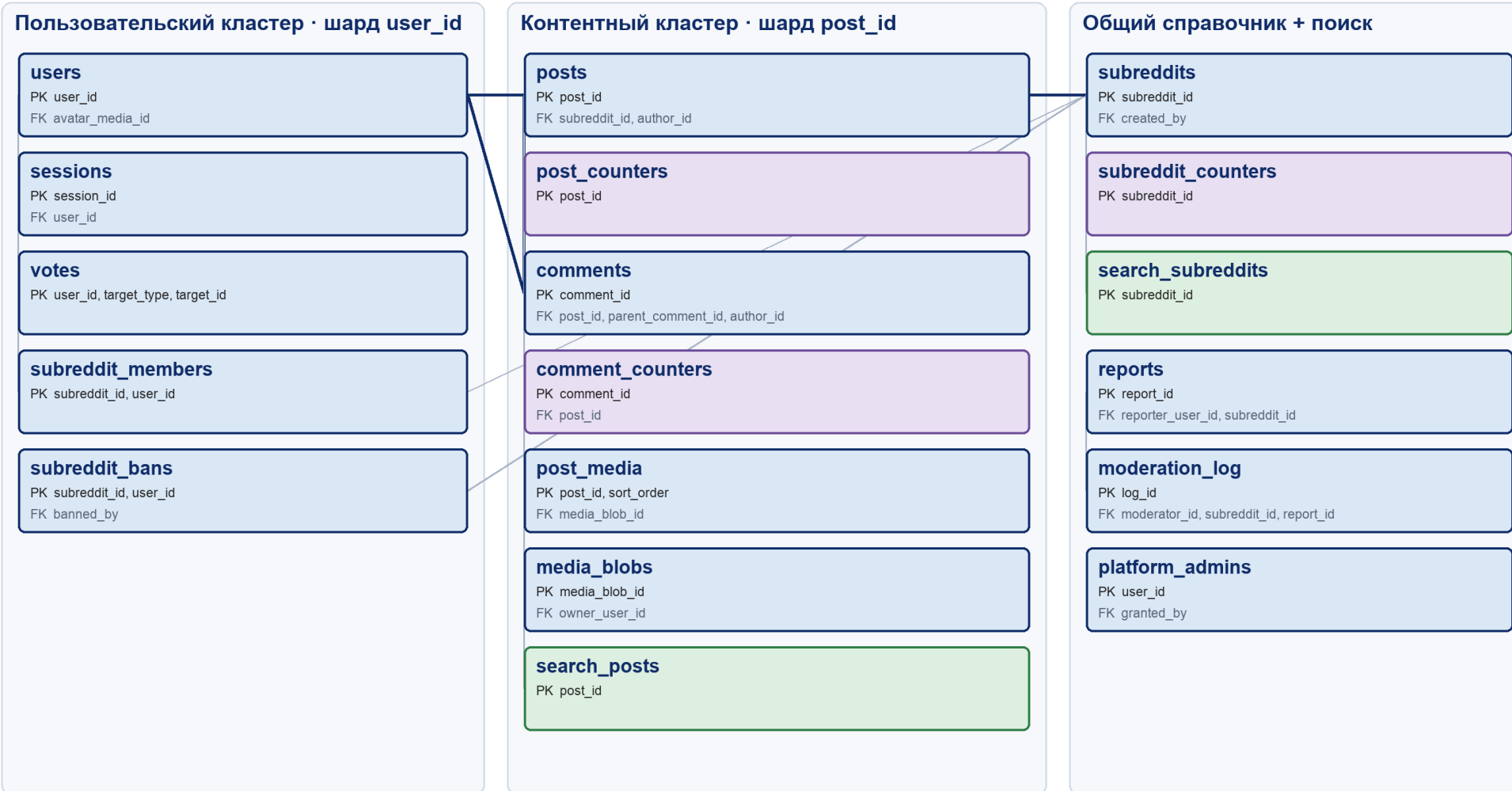


Логическая схема базы данных

источник правды

проекция

поиск (ES)





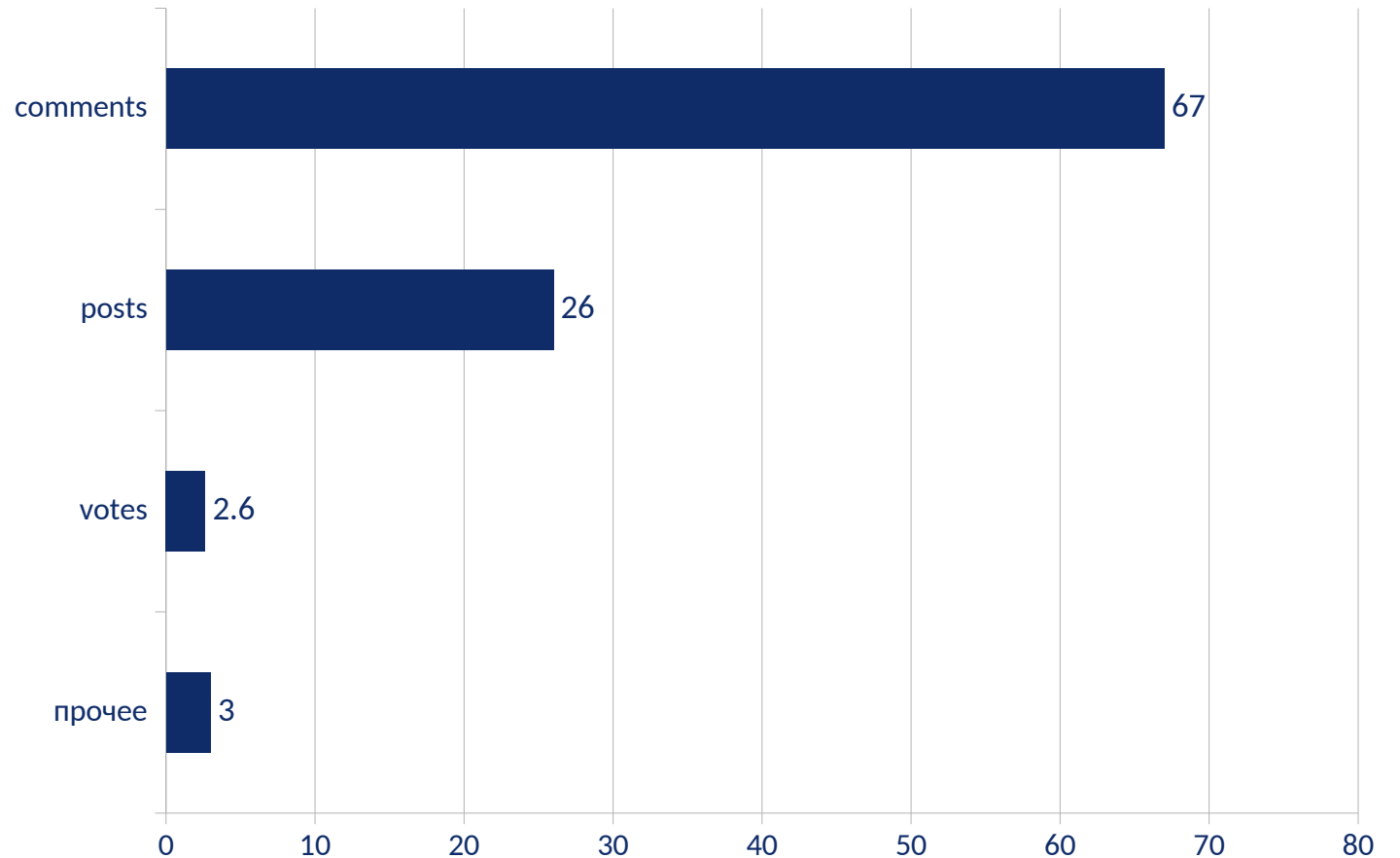
Объем данных

5.1 МБ на пользователя, 98% - медиа

99 ТБ в PostgreSQL

≈ 1.1 ПБ/год медиа в S3

Объем таблиц PostgreSQL, ТБ





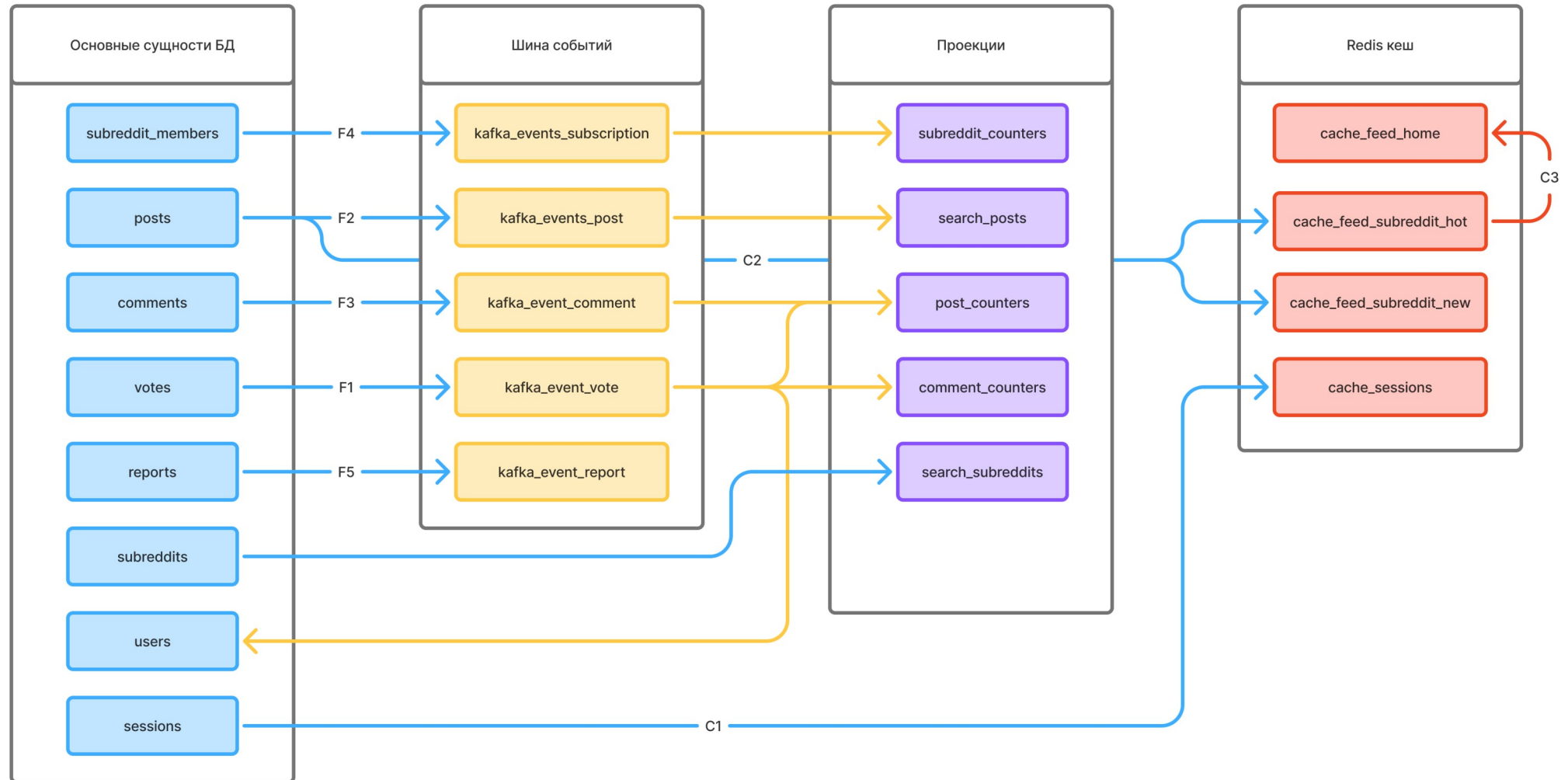
Узкие места и приемы работы с данными

Узкое место	Приём	Эффект
объём данных 99 ТБ, большие таблицы	Шардирование, Citus	99 ТБ → ~3 ТБ на узел
большая строка на каждый голос	Денормализация, вынос счётчиков и индексов отдельно	меняем только легкие счётчики, не затрагивая основную сущность
веер чтения ленты	Кеширование, Redis	hit ratio ~90%, лента за мс
отказ узла или ДЦ	Репликация, вынос арбитра из ДЦ	переживаем сбой вплоть до 1 ДЦ
очень частые обновления счётчиков вирусных постов	Буферизация, Kafka, батчуем при записи	Пиковый 5700 RPS оптимизируется до сотен записей/с в БД

Единый узел записи - влияет только на 6% запросов, но дает согласованность данных



Поток событий и кеш





Физическая схема хранения данных

Пять хранилищ, шардирование через Citus

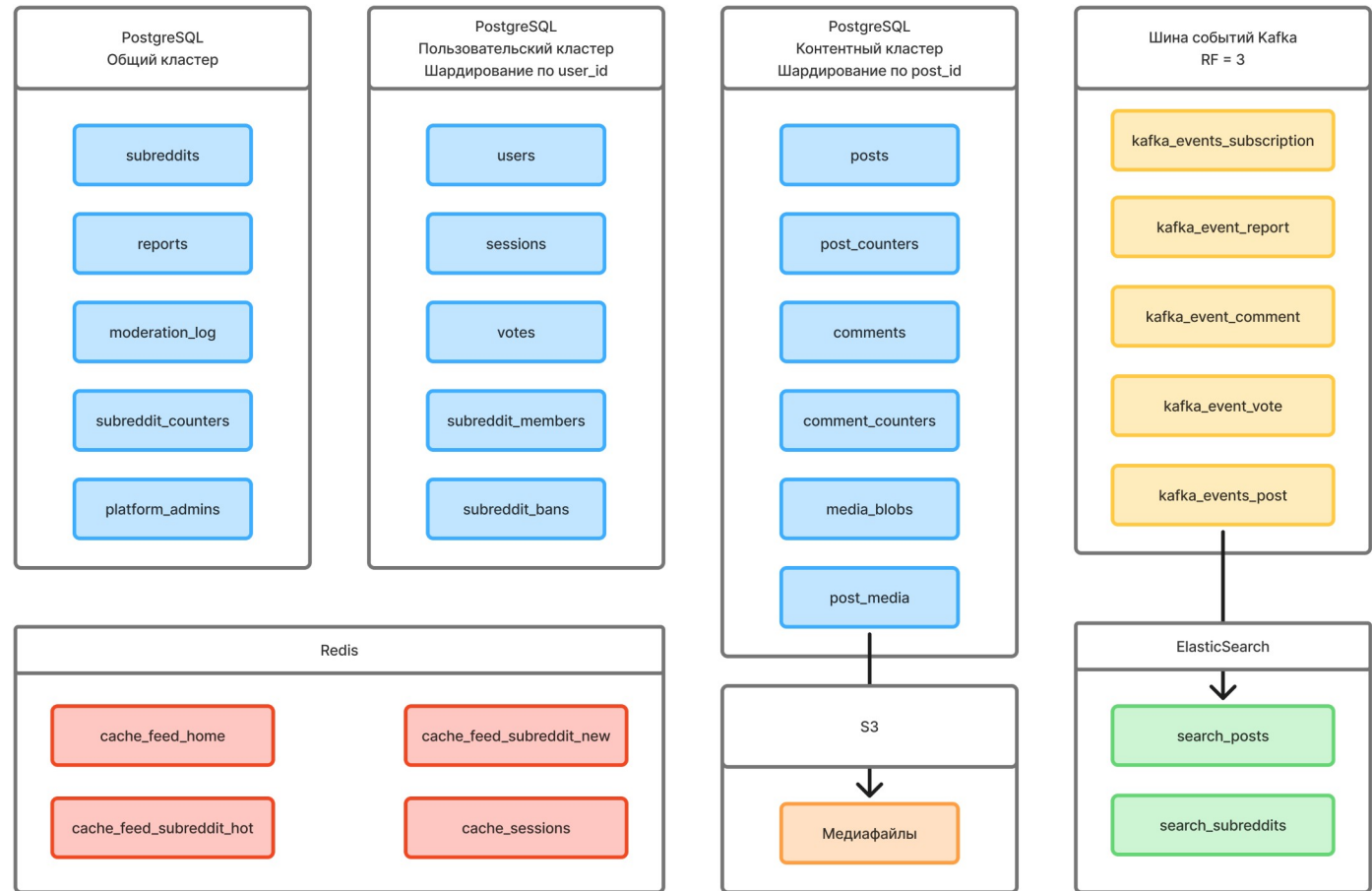
Кластеры:

Контент **32 шарда** * 3 = 96 узлов

Пользователи **8 шардов** * 3 = 24 узла

Шард = 1 ведущий + 2 реплики

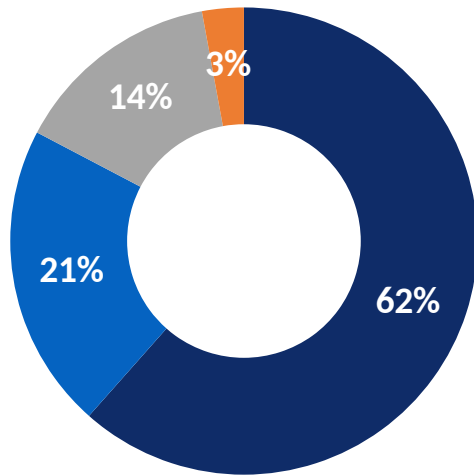
Одна реплика в своём ДЦ, одна в соседнем





Список серверов

≈ **208** собственных серверов



- PostgreSQL 128
- Балансировка и приложение 44
- Redis / Kafka / ES 30
- Кворум и мониторинг 6

Компонент	Узлов	Пояснение
L7-балансировщики (NGINX)	20	10 на ДЦ, число от пика (полоса и TLS)
Узлы приложения (Go)	24	12 на ДЦ, API и воркеры F1-F5
PostgreSQL контентный	96	32 шарда * 3 копии (posts, comments)
PostgreSQL пользовательский	24	8 шардов * 3 (users, votes, подписки)
PostgreSQL общий	4	справочники без шардинга
Координатор Citus + кворум	7	маршрутизация шардов, арбитр (etcd)
Redis	12	кеши и ленты, 6 master + 6 реплик
Kafka	12	шина событий, 6 на ДЦ
Elasticsearch	6	поиск
Мониторинг	3	метрики, логи, трейсы
Итого	208	+ S3, CDN, control plane k8s - managed



Потребности по железу

Класс	Узел (vCPU / ГБ / диск / сеть)	Кол-во	vCPU	РАМ, ГБ	NVMe, ТБ
L7 NGINX	8 / 16 / - / 10G	20	160	320	-
Приложение (k8s)	16 / 64 / - / 25G	24	384	1 536	-
PostgreSQL контентный	16 / 64 / 4 ТБ / 25G	96	1 536	6 144	384
PostgreSQL пользоват.	16 / 64 / 1 ТБ / 25G	24	384	1 536	24
PostgreSQL общий	8 / 32 / 0.5 ТБ / 10G	4	32	128	2
Citus coordinator	8 / 32 / - / 25G	4	32	128	-
etcd / Patroni	4 / 8 / - / 1G	3	12	24	-
Redis	8 / 32 / - / 25G	12	96	384	-
Elasticsearch	8 / 32 / 1 ТБ / 10G	6	48	192	6
Kafka	8 / 32 / 1 ТБ / 25G	12	96	384	12
Мониторинг	8 / 32 / 2 ТБ / 10G	3	24	96	6
Итого		208	2 804	10 872	434

